ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI

SISTEMA DE BASE DE DATOS

S4

TALLER DE LENGUAJES DE PROGRAMACION

2026

CONTROL DE INTEGRIDAD Y SEGURIDAD

Implementar mecanismos de integridad y seguridad en la base de datos para proteger la información, evitar registros incorrectos y controlar las operaciones que pueden realizar los diferentes usuarios.

1. Se implementaron restricciones CHECK para validar monedas, experiencia, niveles, puntajes y resultados.
2. Se verificaron los roles de jugador, moderador y administrador.
3. Se incorporó el campo baneado para controlar el acceso de los jugadores.
4. Se utilizó el procedimiento buscar_jugador_seguro como parte de las medidas de consulta segura.
5. Se revisó la prevención de inyección SQL mediante consultas preparadas.

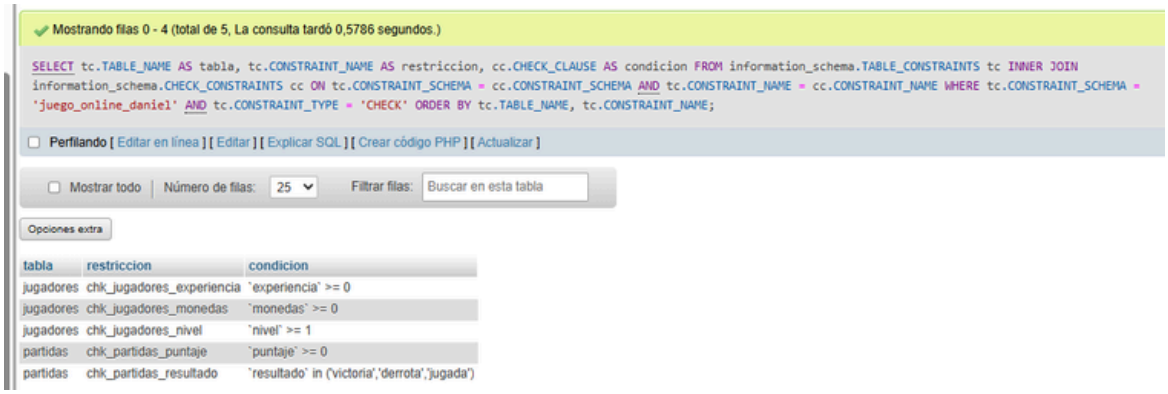
CONTROL DE INTEGRIDAD DE LOS DATOS

Se implementaron restricciones CHECK para evitar que se almacenen valores que no cumplan las condiciones establecidas por el sistema.

Validaciones realizadas:

- Las monedas de los jugadores no pueden ser negativas.
- La experiencia debe ser igual o mayor que cero.
- El nivel de los jugadores debe ser como mínimo 1.
- El puntaje de las partidas no puede ser negativo.
- El resultado de una partida debe ser victoria, derrota o jugada.

```
SELECT
    tc.TABLE_NAME AS tabla,
    tc.CONSTRAINT_NAME AS restriccion,
    cc.CHECK_CLAUSE AS condicion
FROM information_schema.TABLE_CONSTRAINTS tc
INNER JOIN information_schema.CHECK_CONSTRAINTS cc
    ON tc.CONSTRAINT_SCHEMA = cc.CONSTRAINT_SCHEMA
    AND tc.CONSTRAINT_NAME = cc.CONSTRAINT_NAME
WHERE tc.CONSTRAINT_SCHEMA = 'juego_online_daniel'
    AND tc.CONSTRAINT_TYPE = 'CHECK'
ORDER BY tc.TABLE_NAME, tc.CONSTRAINT_NAME;
```



Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,5786 segundos.)

```
SELECT tc.TABLE_NAME AS tabla, tc.CONSTRAINT_NAME AS restriccion, cc.CHECK_CLAUSE AS condicion FROM information_schema.TABLE_CONSTRAINTS tc INNER JOIN
information_schema.CHECK_CONSTRAINTS cc ON tc.CONSTRAINT_SCHEMA = cc.CONSTRAINT_SCHEMA AND tc.CONSTRAINT_NAME = cc.CONSTRAINT_NAME WHERE tc.CONSTRAINT_SCHEMA =
'juego_online_daniel' AND tc.CONSTRAINT_TYPE = 'CHECK' ORDER BY tc.TABLE_NAME, tc.CONSTRAINT_NAME;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

tabla	restriccion	condicion
jugadores	chk_jugadores_experiencia	`experiencia` >= 0
jugadores	chk_jugadores_monedas	`monedas` >= 0
jugadores	chk_jugadores_nivel	`nivel` >= 1
partidas	chk_partidas_puntaje	`puntaje` >= 0
partidas	chk_partidas_resultado	`resultado` in ('victoria','derrota','jugada')



Warning: #1932 Table 'tiendafactory.productos' doesn't exist in engine

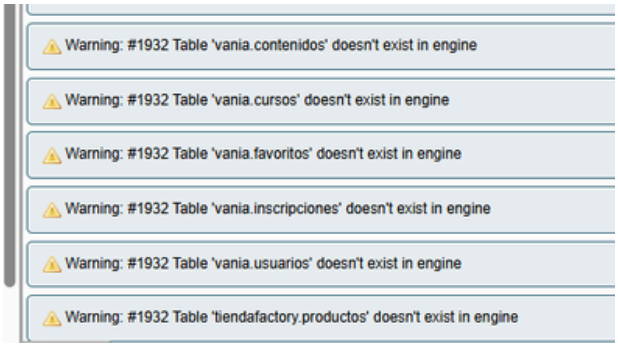
Warning: #1932 Table 'tienda_taller.categorias' doesn't exist in engine

Warning: #1932 Table 'tienda_taller.detalle_ventas' doesn't exist in engine

Warning: #1932 Table 'tienda_taller.productos' doesn't exist in engine

Warning: #1932 Table 'tienda_taller.usuarios' doesn't exist in engine

Warning: #1932 Table 'tienda_taller.ventas' doesn't exist in engine



Warning: #1932 Table 'vania.contenidos' doesn't exist in engine

Warning: #1932 Table 'vania.cursos' doesn't exist in engine

Warning: #1932 Table 'vania.favoritos' doesn't exist in engine

Warning: #1932 Table 'vania.inscripciones' doesn't exist in engine

Warning: #1932 Table 'vania.usuarios' doesn't exist in engine

Warning: #1932 Table 'tiendafactory.productos' doesn't exist in engine

IMPORTANCIA:

Estas restricciones ayudan a mantener la coherencia de la información y evitan errores que podrían afectar el funcionamiento del juego.

CONTROL DE ACCESO MEDIANTE ROLES

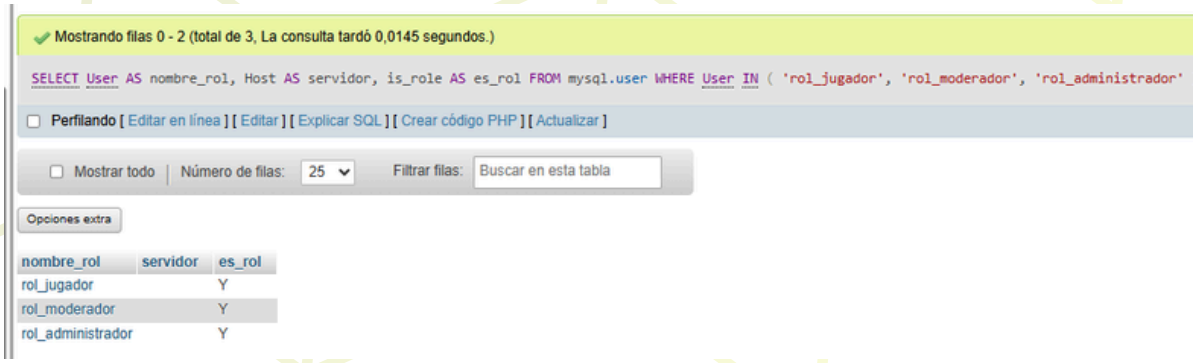
Se trabajó con tres roles para organizar los permisos dentro de la base de datos.

Rol jugador
- Consultar información de jugadores, juegos e ítems.
- Registrar partidas.
- Ejecutar procedimientos permitidos.

Rol moderador
- Hereda los permisos del jugador.
- Puede actualizar el estado de baneo de los jugadores.

Rol administrador
- Hereda los permisos anteriores.
- Puede modificar determinados datos de los jugadores.
- Puede eliminar registros de jugadores y partidas.

```
SELECT
    User AS nombre_rol,
    Host AS servidor,
    is_role AS es_rol
FROM mysql.user
WHERE User IN (
    'rol_jugador',
    'rol_moderador',
    'rol_administrador'
);
```



IMPORTANCIA:
La asignación de roles permite limitar las operaciones según las responsabilidades de cada usuario.

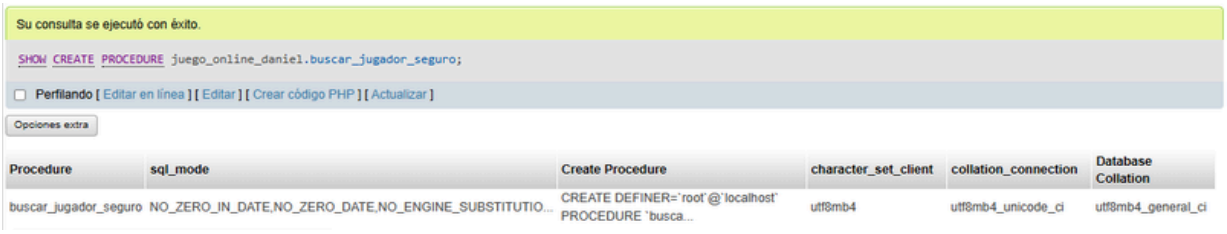
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ATAQUES

Se incorporaron mecanismos orientados a mejorar la seguridad de las consultas y el control de los jugadores.
Medidas trabajadas:

- Se utilizó el campo baneado para representar el estado de restricción de un jugador.
- Se cuenta con el procedimiento buscar_jugador_seguro para realizar búsquedas controladas.
- Se revisó la prevención de inyección SQL mediante consultas preparadas desde PHP.
- Se limitaron las operaciones mediante roles y permisos.

```
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'juego_online_daniel'
AND Name = 'buscar_jugador_seguro';
```





IMPORTANCIA:
Estas medidas ayudan a reducir accesos no autorizados, consultas inseguras y modificaciones indebidas en la información.

CONCLUSIONES

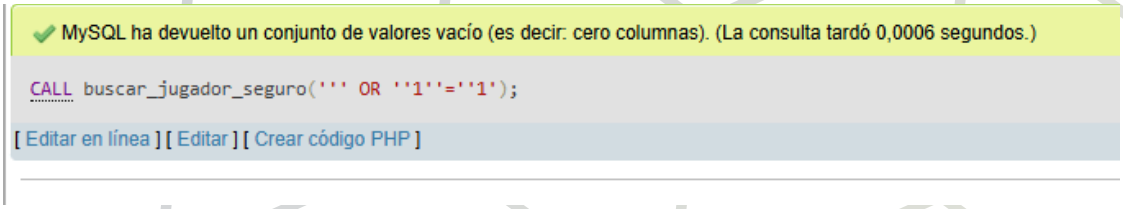
Resultados obtenidos

- Se verificaron cinco restricciones CHECK en las tablas Jugadores y Partidas.
- Se identificaron los roles rol_jugador, rol_moderador y rol_administrador.
- Se comprobó la existencia del campo baneado.
- Se contó con el procedimiento buscar_jugador_seguro como parte de la lógica de seguridad.

Primera prueba: búsqueda normal



Segunda prueba: entrada de texto malicioso



- Esta segunda consulta debe devolver cero registros, porque el procedimiento interpreta el texto como un valor de búsqueda y no como una instrucción SQL.

IMPORTANCIA:
Estas medidas ayudan a reducir accesos no autorizados, consultas inseguras y modificaciones indebidas en la información.